FICHE TECHNIQUE

Capteurs de Rayonnement

Photodiode SFH203 · Spectromètre Avantes + Fibre Optique

TP Métrologie – Mesure du Rayonnement sur plaque d'essai

Cette fiche technique présente les deux capteurs utilisés lors du TP de métrologie consacré à la mesure du rayonnement lumineux. Pour chaque capteur, on décrit son principe de fonctionnement et sa mise en œuvre dans la chaîne d'acquisition. Quatre manipulations ont été réalisées sur plaque d'essai avec deux sources distinctes.

Récapitulatif des manipulations

N°	Capteur	Source	Configuration
1	Photodiode → Multimètre	Lampe halogène	Lampe face à la photodiode
2	Photodiode → Multimètre	Lampe halogène	Lampe perpendiculaire à la photodiode
3	Spectromètre + Fibre optique	Lampe halogène	Source lampe via fibre optique
4	Spectromètre + Fibre optique	Générateur UV	Source UV via fibre optique

1 Photodiode SFH203

Capteur semi-conducteur PIN silicium (OSRAM) · Manipulations 1 & 2 · Source : lampe halogène · Lecture : multimètre numérique

Fiche d'identité

Paramètre	Valeur
Référence	SFH203
Fabricant	OSRAM Opto Semiconductors (ams-OSRAM)
Type	Photodiode PIN au silicium – boîtier T-1$\frac{3}{4}$ (5 mm)
Plage spectrale	400 – 1 100 nm (visible + proche infrarouge)
Longueur d'onde de sensibilité max.	$\lambda_{max} = 850$ nm
Photocourant	$I_p = 80\,\mu$A typ. ($E_v = 1000$ lx, $V_R = 5$ V)
Sensibilité spectrale	$S_\lambda = 0{,}62$ A/W à 850 nm
Temps de commutation	$t_r = t_f = 5$ ns typ. (très rapide)
Angle de demi-champ	$\pm 20°$
Surface sensible	1 mm^2 (1 × 1 mm)
Mode d'utilisation	Mode photovoltaïque (sans polarisation externe)
Grandeur de sortie	Courant I (μA) converti en tension U (V) via résistance de charge
Instrument de lecture	Multimètre numérique

Principe de fonctionnement

La photodiode SFH203 exploite l'effet photoélectrique interne dans un semi-conducteur de type PIN (couche intrinsèque entre les zones P et N). Lorsqu'un photon d'énergie suffisante frappe la zone de déplétion, il crée une paire électron-trou. Le champ électrique interne sépare ces charges, générant un courant photovoltaïque proportionnel au flux lumineux incident :

$$I \propto \Phi \qquad \textbf{(flux lumineux)}$$

Une résistance de charge R placée en parallèle convertit ce courant en tension mesurable :

$$U = R \times I$$

L'éclairement E reçu par la photodiode suit la loi en $1/d^2$ (loi du carré inverse) pour une source ponctuelle isotrope :

$$E = \frac{P}{4\pi\, d^2} \quad \Rightarrow \quad U \propto \frac{1}{d^2}$$

Cette relation est vérifiée expérimentalement en traçant $U = f(1/d^2)$, qui doit donner une droite passant par l'origine (régression linéaire).

> ***Remarque :*** *En mode photovoltaïque, aucune tension d'alimentation n'est nécessaire. La SFH203 agit directement comme une source de tension (ou de courant) pilotée par la lumière. La structure PIN lui confère un temps de commutation très rapide (typ. 5 ns) et une faible capacité ($C_0 = 11\,pF$).*

■ Mise en œuvre et conditionneur

La chaîne de mesure photodiode est simple et ne nécessite qu'un conditionneur passif (résistance de charge). Voici les cinq étapes de la chaîne :

Étape	Élément	Description
1	Source	Lampe halogène positionnée à distance variable (axe face ou perpendiculaire)
2	Capteur	Photodiode SFH203 (PIN silicium, boîtier 5 mm, mode photovoltaïque, sans polarisation)
3	Conditionneur	Résistance de charge R placée en parallèle sur la photodiode (convertit $I \rightarrow U$)
4	Mesure	Multimètre numérique mesurant la tension U en V (ou mV) aux bornes de R
5	Acquisition	Relevé manuel des valeurs pour chaque distance d (règle graduée)

■ Différence entre Manip 1 et Manip 2

Paramètre	Manip 1 – Lampe face	Manip 2 – Lampe perpendiculaire
Orientation	Lampe alignée avec la normale à la photodiode	Lampe à 90° par rapport à la normale
Signal max	7,97 V (à $d \approx 1$ cm)	4,46 V (signal réduit $\sim\times 2$)
Décroissance	Lente, conforme à $1/d^2$	Rapide, sensibilité angulaire marquée
Observation	Palier à partir de ~45 cm (diffusion ambiante)	Chute plus brutale – angle de réception réduit

2 Spectromètre Avantes + Fibre Optique

Capteur à réseau de diffraction et détecteur CMOS Manipulations 3 & 4 · Sources : lampe halogène & générateur UV · Lecture : logiciel AvaSoft

■ Fiche d'identité

Paramètre	Valeur
Marque / Modèle	Avantes (spectromètre compact USB)
Type	Spectromètre à réseau de diffraction + détecteur CMOS linéaire
Guide de lumière	Fibre optique en silice (collecte omnidirectionnelle)
Plage spectrale	200 – 1 100 nm (UV, visible, proche IR)
Résolution	~1 nm par canal spectral
Grandeur de sortie	Intensité spectrale en coups (nombre de photons par canal λ)
Logiciel	AvaSoft : acquisition, correction dark current, export TXT/CSV des spectres

■ Principe de fonctionnement

Le spectromètre Avantes fonctionne par diffraction de la lumière sur un réseau. La lumière collectée par la fibre optique entre dans le spectromètre via une fente d'entrée de largeur fixée, puis est dispersée par le réseau selon la longueur d'onde :

$$n \cdot \lambda = d \cdot \sin(\theta) \qquad \textbf{(équation du réseau)}$$

où n est l'ordre de diffraction, λ la longueur d'onde, d le pas du réseau et θ l'angle de diffraction. Chaque longueur d'onde est projetée en un point différent sur un détecteur CMOS linéaire, qui mesure l'intensité (en coups) pour chaque canal λ.

Le résultat est un spectre complet donnant l'intensité $I(\lambda)$ sur toute la plage spectrale en une seule acquisition. C'est l'avantage majeur par rapport à la photodiode : on obtient non pas une valeur scalaire mais une distribution spectrale.

■ Mise en œuvre et conditionneur

La chaîne spectromètre utilise la fibre optique comme conditionneur/guide et le logiciel AvaSoft pour l'acquisition et le traitement :

Étape	Élément	Description
1	Source	Lampe halogène (Manip 3) ou générateur UV (Manip 4) à distance variable
2	Fibre optique	Fibre silice : collecte le rayonnement et le guide jusqu'au spectromètre (omnidirectionnelle)
3	Fente d'entrée	Définit la résolution spectrale – largeur fixée selon la configuration
4	Réseau + CMOS	Réseau de diffraction disperse la lumière ; détecteur CMOS mesure $I(\lambda)$ pour chaque pixel
5	Convertisseur USB	Transfert des données CMOS vers le PC via interface USB
6	AvaSoft	Réglage du temps d'intégration, correction dark current, export TXT/CSV des spectres

■ Différence entre Manip 3 et Manip 4

Paramètre	Manip 3 – Lampe halogène	Manip 4 – Générateur UV
Source	Lampe halogène (spectre large, visible + IR)	Générateur UV (spectre étroit, UV dominant)
Signal max	23,7 M coups à $d = 1{,}4$ cm	97,3 M coups à $d = 1{,}4$ cm (4× plus intense)
Rapport max/min	×38 (1,4 cm → 44,8 cm)	×125 (1,4 cm → 18,2 cm) – plus directionnel
Comportement	Décroissance progressive, limite détection ∼65 cm	Chute très brutale – source plus directionnelle

3 Comparaison des deux capteurs

Photodiode SFH203 vs Spectromètre Avantes + Fibre Optique · Synthèse et complémentarité

Critère	Photodiode SFH203	Spectromètre Avantes + Fibre
Grandeur mesurée	Éclairement intégré E (tension U en V)	Distribution spectrale $I(\lambda)$ en coups/canal
Plage spectrale	400–1 100 nm (large bande intégrée)	200–1 100 nm (résolu λ par λ, ∼1 nm)
Principe physique	Effet photoélectrique interne (structure PIN)	Diffraction sur réseau + détection CMOS
Conditionneur	Résistance de charge R (passif, simple)	Fibre optique + électronique USB (actif)
Lecture	Multimètre numérique (U en V)	Logiciel AvaSoft (spectre TXT/CSV)
Information obtenue	Scalaire : une valeur d'éclairement	Spectre complet : courbe $I = f(\lambda)$
Sensibilité ang.	Forte – demi-champ $\pm 20°$	Faible (fibre omnidirectionnelle)
Avantage principal	Simple, rapide (5 ns), peu coûteux	Information spectrale complète (UV, visible)
Limitation	Pas de résolution spectrale	Plus complexe, saturation possible du CMOS

Conclusion : Les deux capteurs sont complémentaires. La photodiode SFH203 fournit une mesure d'éclairement intégré simple et directe, idéale pour vérifier la loi en $1/d^2$. Sa structure PIN lui assure une excellente rapidité (5 ns) et une bonne sensibilité à 850 nm. Le spectromètre Avantes apporte une mesure résolue spectralement, permettant de distinguer les sources et d'analyser leur contenu spectral. Ensemble, ils couvrent les besoins de la métrologie du rayonnement.